



第5章 快速傅立叶变换 (FFT)

快速傅里叶变换 (FFT) 并不是一种新的变换，而是离散傅里叶变换 (DFT) 的一种快速算法。

问题的提出

4点序列{2, 3, 3, 2} DFT的计算复杂度

$$X[m] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] W_N^{km}, \quad m = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X[0] = 2W_N^0 + 3W_N^0 + 3W_N^0 + 2W_N^0 = 10$$

$$X[1] = 2W_N^0 + 3W_N^1 + 3W_N^2 + 2W_N^3 = -1 - j$$

$$X[2] = 2W_N^0 + 3W_N^2 + 3W_N^4 + 2W_N^6 = 0$$

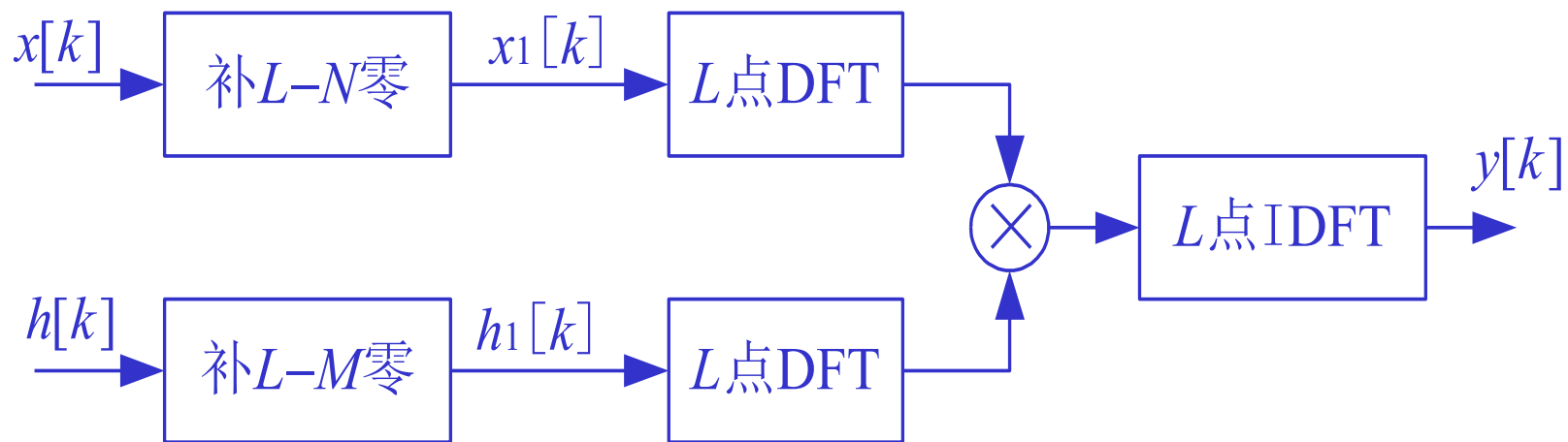
$$X[3] = 2W_N^0 + 3W_N^3 + 3W_N^6 + 2W_N^9 = -1 + j$$

复数加法 $N(N-1)$ 复数乘法 N^2

如何提高DFT的运算效率?

利用DFT计算序列线性卷积的步骤

若 $x[k]$ 的长度为 N ， $h[k]$ 的长度为 M ，则 $L=N+M-1$ 点循环卷积等于 $x[k]$ 与 $h[k]$ 的线性卷积。



$$x_1[k] \otimes h_1[k] = x[k] * h[k]$$



5.1 直接计算DFT的问题及改进的途径

1 直接计算DFT的运算量问题

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

注：计算一个频点需要**N**次复数乘法，**N-1**次复数加法。

例3、对一幅 **$N \times N$** 点的二维图像进行**DFT**变换，如用每秒可做**10万**次复数乘法的计算机，当 **$N=1024$** 时，问需要多少时间（不考虑加法运算时间）？

解：直接计算**DFT**所需复乘次数为 **$(N^2)^2 \approx 10^{12}$** 次，因此用每秒可做**10万次**复数乘法的计算机，则需要近**3000**小时。



5.1 直接计算DFT的问题及改进的途径

2 改善途径

(1) W_N^{nk} 的共轭对称性 $(W_N^{nk})^* = W_N^{-nk}$

(2) W_N^{nk} 的周期性 $W_N^{nk} = W_N^{(n+N)k} = W_N^{n(k+N)}$

(3) W_N^{nk} 的可约性 $W_N^{nk} = W_{mN}^{nmk}, W_N^{nk} = W_{N/m}^{nk/m}$

其他
$$\begin{cases} W_N^{n(N-k)} = W_N^{(N-n)k} = W_N^{-nk}, \\ W_N^{N/2} = -1, \\ W_N^{(k+N/2)} = -W_N^k \end{cases}$$

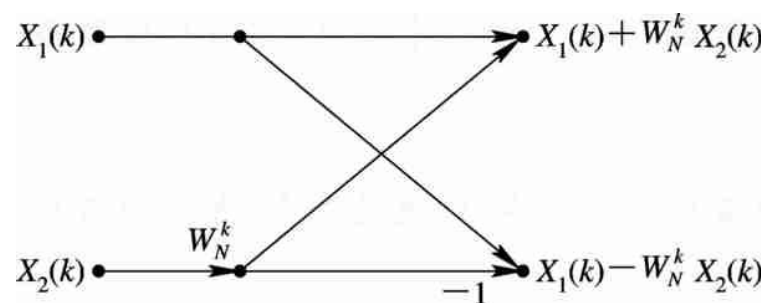


5.2 按时间抽取（DIT）基2的FFT算法

1 算法原理

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ 偶}}}^{N-1} x(n)W_N^{nk} + \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ 奇}}}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)(W_N^2)^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(r)(W_N^2)^{rk} \end{aligned}$$

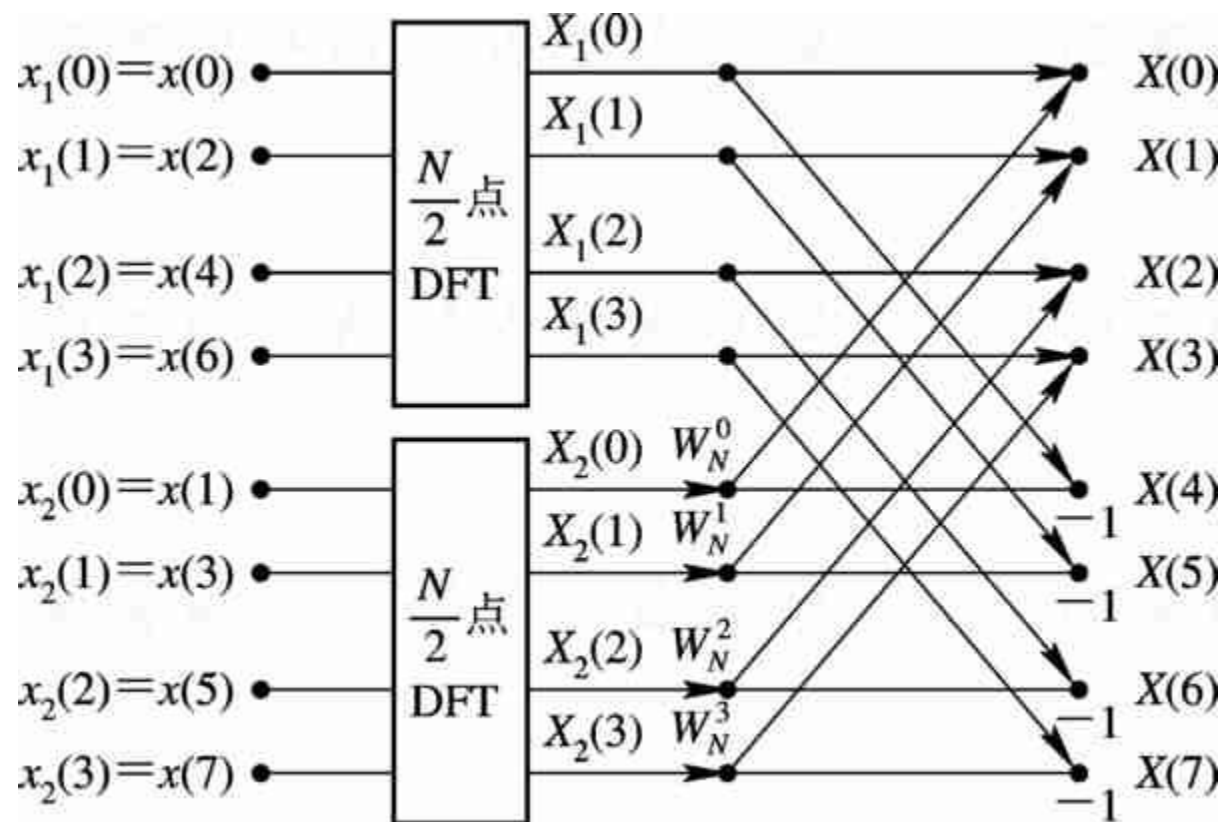


有

$$\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_N^k X_2(k) & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\ X\left(k + \frac{N}{2}\right) &= X_1(k) - W_N^k X_2(k) & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{aligned}$$



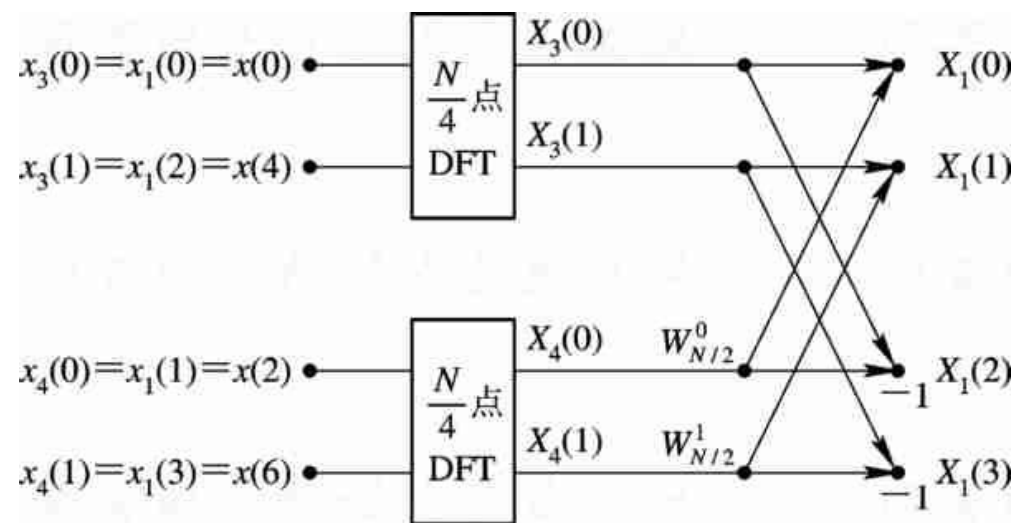
5.2 按时间抽取（DIT）基2的FFT算法





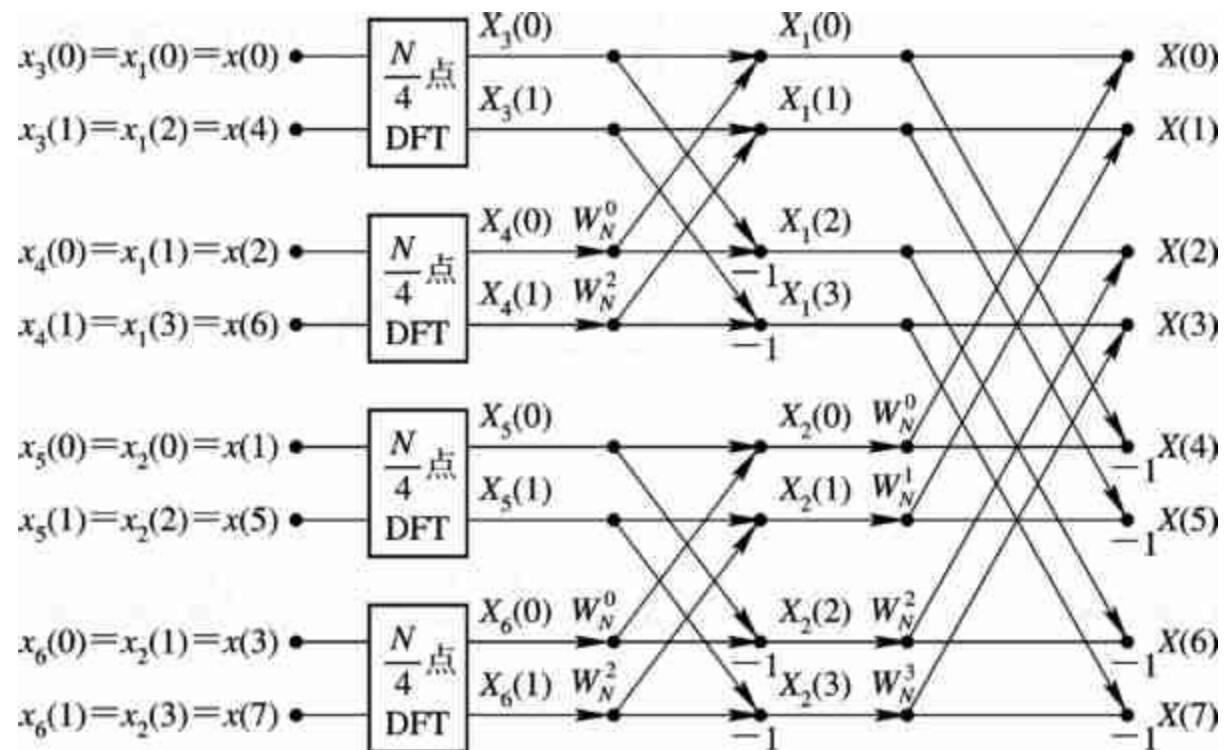
5.2 按时间抽取（DIT）基2的FFT算法

$$\left\{ \begin{aligned} X_1(k) &= \sum_{l=0}^{\frac{N}{4}-1} x_1(2l)W_{N/2}^{2lk} + \sum_{l=0}^{\frac{N}{4}-1} x_1(2l+1)W_{N/2}^{(2l+1)k} \\ &= X_3(k) + W_{N/2}^k X_4(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{4} - 1 \\ X_1\left(\frac{N}{4} + k\right) &= X_3(k) - W_{N/2}^k X_4(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{4} - 1 \end{aligned} \right.$$





5.2 按时间抽取（DIT）基2的FFT算法



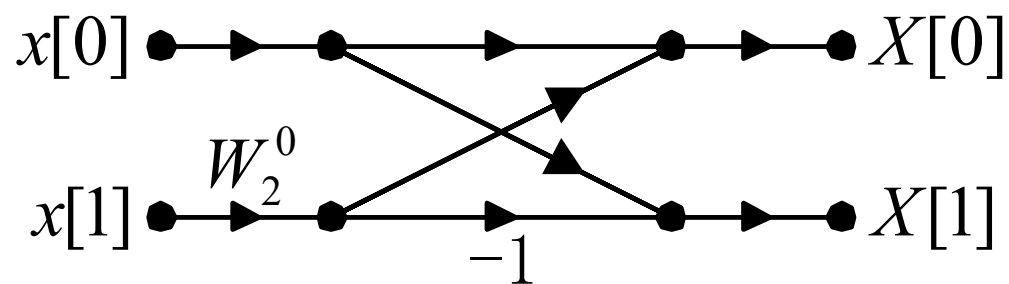
基2时间抽取FFT算法流图

$$N=2$$

$$X_3[k]=\{X_3[0], X_3[1]\}$$

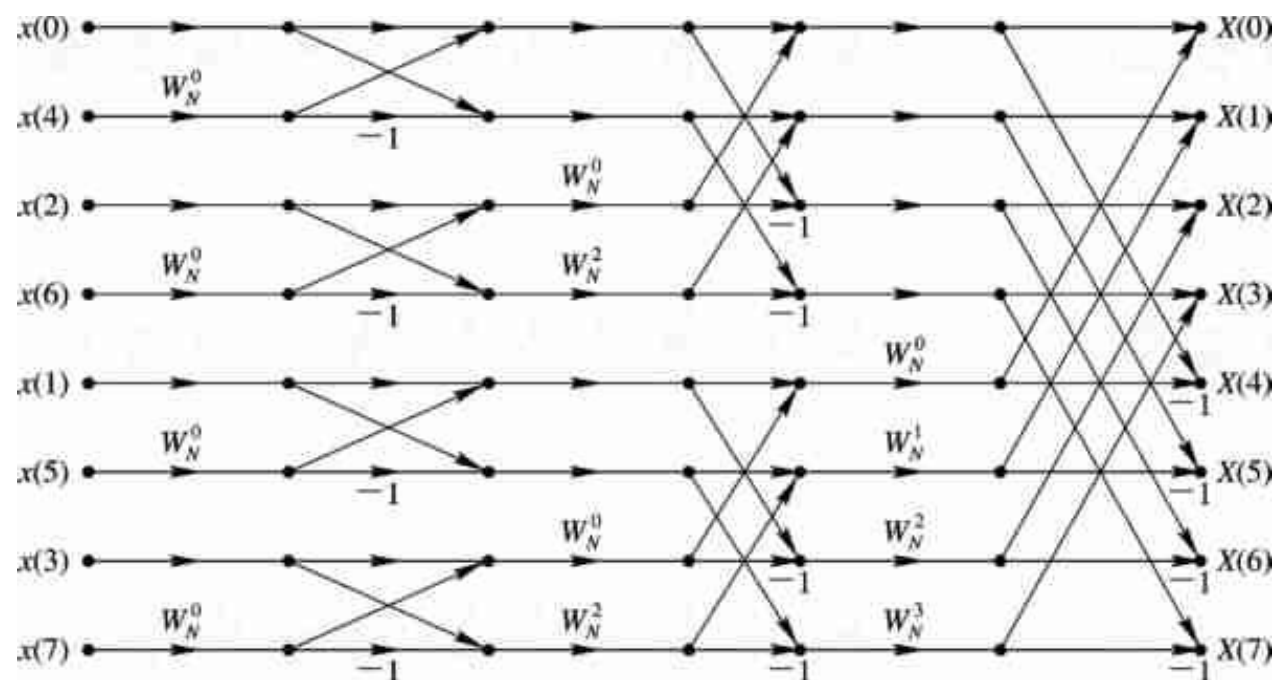
$$X_3[0] = x_3[0] + W_2^0 x_3[1]$$

$$X_3[1] = x_3[0] + W_2^1 x_3[1] = x_3[0] - W_2^0 x_3[1]$$



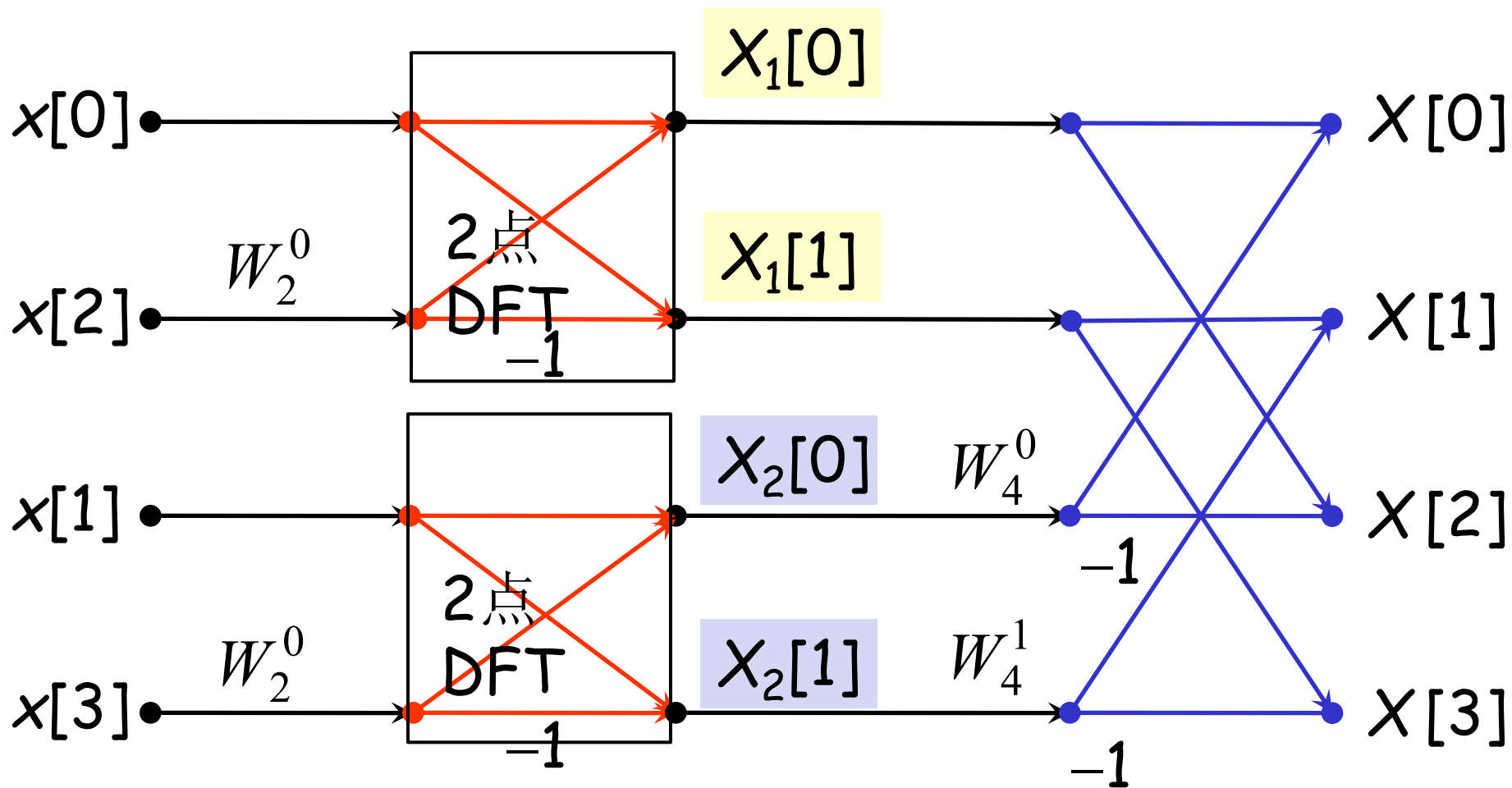


5.2 按时间抽取（DIT）基2的FFT算法

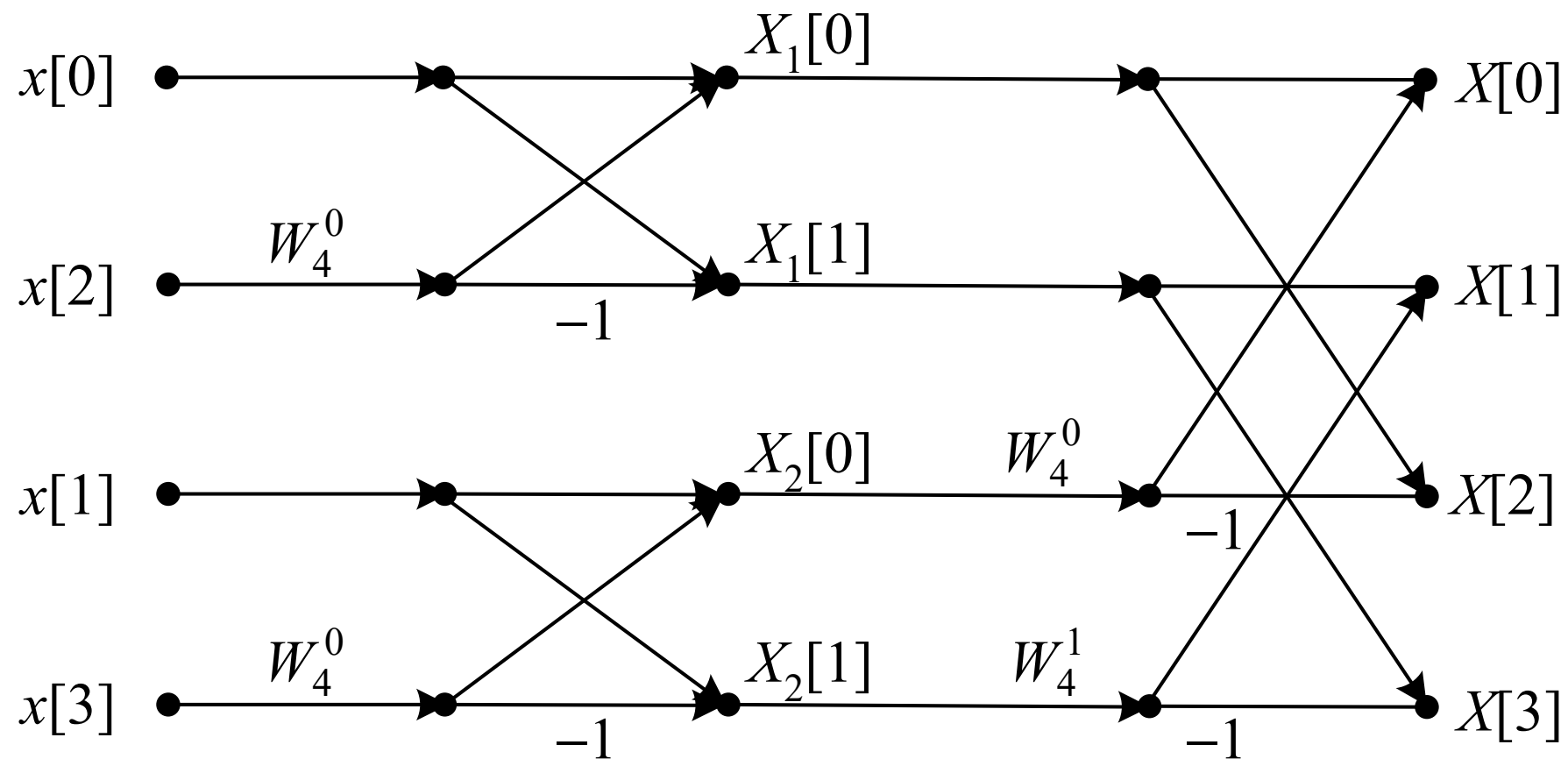


$$X[k] = X_1[k] + W_4^k X_2[k], \quad k = 0, 1$$

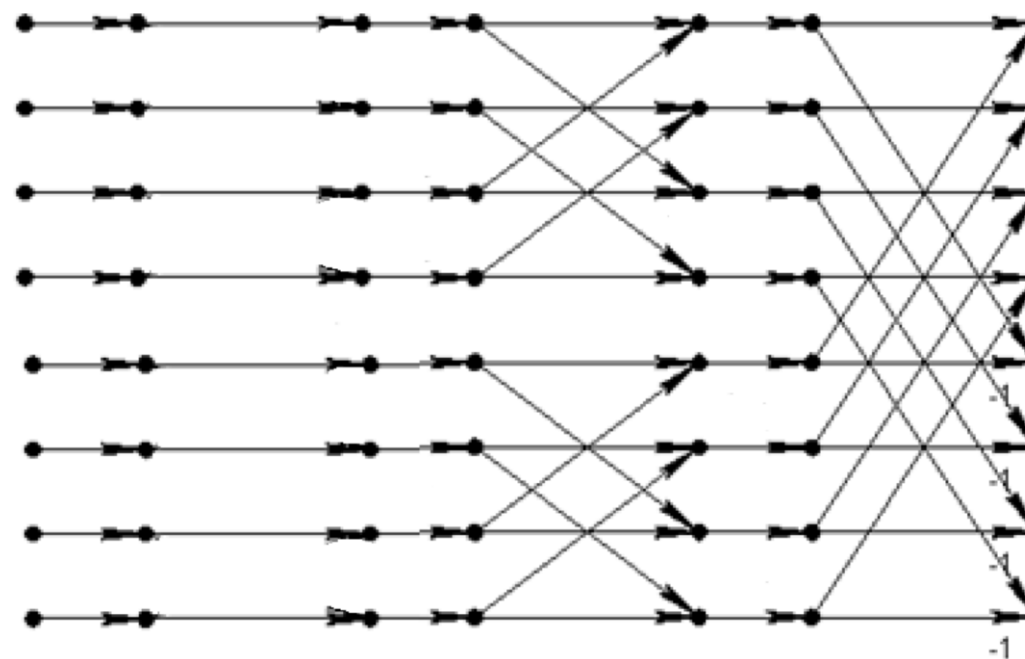
4点: $X[k+2] = X_1[k] - W_4^k X_2[k], \quad k = 0, 1$

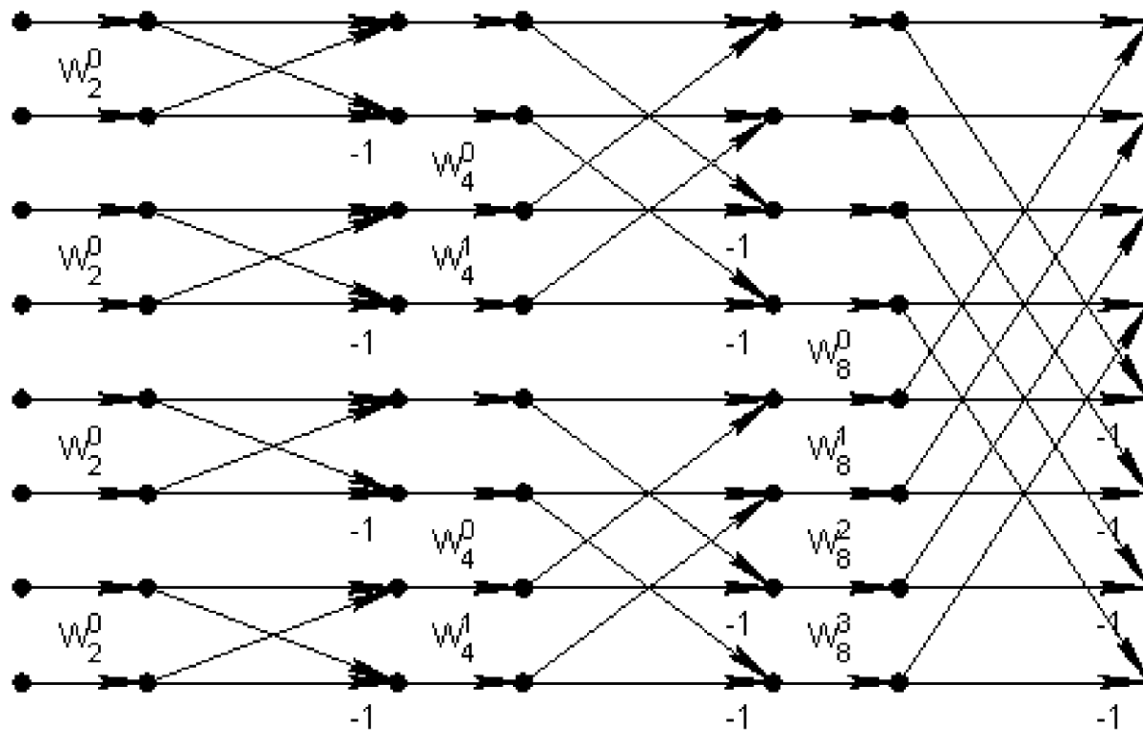


4点基2时间抽取FFT算法流图



以下为 $N=8$ 基 2 按时间抽取的 FFT 流图(不完整),
1. 请将该流图补充完整, 并标明输入和输出序列;
2. 利用该流图计算序列 $x(n) \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$ 的 DFT, 给出中间各级蝶形运算的结果;





输入序列为 $x(0) \ x(4) \ x(2) \ x(6)$
 $x(1) \ x(5) \ x(3) \ x(7) = \{1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$
 $1 \ 1 \ 1\}$, 输出序列为 $(0) \ (1) \ (2) \ (3)$
 $(4) \ (5) \ (6) \ (7)$ 。
 $2 \ 0 \ 2 \ 0 \ 2 \ 0 \ 2 \ 0$; $4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0$
 0 ; $8 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$ 。